Matemàtiques I

1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 9

Derivades i aplicacions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos i simplifica sempre les derivades. Les seccions segueixen l'ordre dels apunts. Pots comprovar les derivades amb la calculadora de derivades dels apunts interactius.

1 Taxa de variació mitjana

1. Troba la TVM de la funció $y = x^2 - 8x + 12$ en els intervals $[1,2]$, $[1,5]$ i $[1,8]$. Després, troba-la en l'interval variable $[1,1+h]$ i comprova que, donant a h els valors 1, 4 i 7, obtens els resultats anteriors.

Recorda: $\text{TVM}[a,b] = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ és el pendent del segment que uneix els punts $(a,f(a))$ i $(b,f(b))$. Si la TVM és positiva, la funció ha crescut de mitjana en l'interval.

2. Llancem una pilota cap amunt i la seua altura (en metres) després de t segons és $s(t) = 20t - 5t^2$. Calcula la velocitat mitjana en els intervals $[0,1]$, $[1,2]$ i $[2,4]$. Què indica el signe del darrer resultat?

3. Calcula la TVM de cada funció en l'interval indicat:

a) $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1,4]$ **b)** $g(x) = 2^x$ en $[0,3]$ **c)** $h(x) = \dfrac{1}{x}$ en $[1,2]$

2 Derivada en un punt i funció derivada

4. Calcula, aplicant la definició, les derivades següents:

a) La derivada de $y = \dfrac{1}{x}$ en el punt $x = -2$.

b) La derivada de $y = -2x + 4$ en els punts d'abscisses -3, 0, 4 i 7. Per què ix sempre el mateix?

c) La derivada de $y = 3x^2 - 5x + 1$ en els punts d'abscisses -2, 1 i 0.

Recorda: $f'(a) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$: és el pendent de la recta tangent a la gràfica en el punt $(a,f(a))$.

5. Troba la funció derivada aplicant la definició $f'(x) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$:

a) $f(x) = x^2 + 3x$ **b)** $f(x) = \dfrac{2}{x+1}$ **c)** $f(x) = \sqrt{x+1}$

6. Calcula per definició el pendent de la recta tangent a $y = x^2$ en $x = 3$ i escriu-ne l'equació.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3 Regles de derivació

7. Calcula la funció derivada d'aquestes funcions simples:

a) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 2$

b) $f(x) = \sqrt{2x} + \sqrt[3]{5x^2}$

c) $f(x) = \dfrac{1}{x\sqrt{x}}$

d) $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2+1}$

e) $f(x) = x^2 \cdot \ln x$

f) $f(x) = \sqrt{3x^3} \cdot e^x$

Recorda: $(x^n)' = nx^{n-1}$ (també amb exponents fraccionaris: escriu les arrels com a potències). $(f \cdot g)' = f'g + fg'$; $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

8. Deriva i simplifica:

a) $f(x) = x^4 - \dfrac{3}{x^2} + 5$

b) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$

c) $f(x) = x \sin x$

d) $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$

e) $f(x) = \log_2 x + 3^x$

f) $f(x) = \tan x - x$

g) $f(x) = (x^2+1)\, e^x$

h) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

i) $f(x) = \sin x \cos x$

Recorda: $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = a^x \ln a$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$.

4 Regla de la cadena

9. Calcula la funció derivada d'aquestes funcions compostes:

a) $f(x) = \sqrt{x^2+1}$

b) $f(x) = x\, e^{x^2}$

c) $f(x) = \dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$

d) $f(x) = \ln(x^3 - 1)$

e) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

f) $f(x) = (2x+1)^4$

Recorda: Regla de la cadena: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Derivem la funció «de fora» deixant igual la «de dins» i ho multipliquem per la derivada de la de dins.

10. Deriva:

a) $f(x) = \sin(3x^2)$

b) $f(x) = \cos^3 x$

c) $f(x) = e^{\sin x}$

d) $f(x) = \ln(\sin x)$

e) $f(x) = \tan(2x+1)$

f) $f(x) = \sqrt{\ln x}$

g) $f(x) = \ln \dfrac{x-1}{x+1}$

h) $f(x) = \arctan(x^2)$

i) $f(x) = 2^{x^2+1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. Calcula $f'(1)$ si $f(x) = x^2 e^{-x}$, i $g'(\frac{\pi}{4})$ si $g(x) = \sin^2 x$.

5 Recta tangent i recta normal

12. Calcula l'equació de la recta tangent i de la recta normal a les funcions següents en el punt indicat:

a) $f(x) = x^2 + 2x - 1$ en el punt d'abscissa $x = 1$

b) $f(x) = 2x^2 - 3x$ en el punt d'abscissa $x = -1$

c) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ en el punt d'abscissa $x = 2$

Recorda: Tangent: $y = f(a) + f'(a)(x-a)$. Normal (perpendicular a la tangent): $y = f(a) - \dfrac{1}{f'(a)}(x-a)$.

13. Troba la recta tangent a $f(x) = \ln x$ en $x = 1$ i la recta tangent a $g(x) = e^{2x}$ en $x = 0$.

14. Donada $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$:

a) En quins punts la recta tangent és horitzontal?

b) En quins punts la recta tangent és paral·lela a la recta $y = 9x$? Escriu l'equació d'aquestes tangents.

15. Troba a perquè la recta tangent a $f(x) = x^2 + ax$ en $x = 1$ tinga pendent 5. Escriu l'equació d'aquesta tangent.

6 Monotonia i extrems

16. Estudia la monotonia (intervals de creixement i de decreixement) i els extrems relatius de les funcions:

a) $f(x) = -x^2 + 5x - 1$

b) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$

Recorda: Calculem $f'(x)$, resolem $f'(x) = 0$ i estudiem el signe de f' en els intervals que determinen aquests punts i els que no són del domini: on $f' > 0$ la funció creix i on $f' < 0$ decreix. Si passa de créixer a decréixer hi ha un màxim relatiu; si passa de decréixer a créixer, un mínim.

17. Estudia la monotonia i els extrems relatius de:

a) $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$

b) $g(x) = x\,e^x$

c) $h(x) = \ln(x^2 + 1)$

18. Troba els extrems relatius de $f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$ amb el criteri de la segona derivada.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. Calcula el màxim i el mínim absoluts de $f(x) = x^3 - 3x + 2$ en l'interval $[-2,3]$.

Recorda: Els extrems absoluts d'una funció contínua en $[a,b]$ són en els punts singulars de dins de l'interval o en els extrems a i b: n'hi ha prou de comparar-ne els valors.

20. Troba a i b perquè $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tinga un extrem relatiu en el punt $(2, -3)$. És un màxim o un mínim?

7 Representació gràfica de funcions

21. Estudia i representa la funció $f(x) = x^3 - 3x$: domini, punts de tall, simetria, asímptotes, monotonia i extrems.

Recorda: Passos: domini, punts de tall, simetria, asímptotes, monotonia i punts singulars, signe de la funció, taula de valors i representació gràfica.

22. Representa la funció $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ de l'exercici 17. Estudia'n abans les asímptotes.

23. Estudia i representa $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+1}$.

24. Estudia i representa $f(x) = x^4 - 2x^2$.

8 Problemes d'optimització

25. Troba dos nombres positius que sumen 20 i el producte dels quals siga màxim. Quin és aquest producte?

Recorda: Passos: escriu la funció que s'ha d'optimitzar; usa la condició de l'enunciat per deixar-la amb una sola variable; deriva, iguala a zero i comprova que és un màxim (o mínim) i que la solució té sentit.

26. Volem tancar un camp rectangular de 800 m^2 arrimat a un riu (el costat del riu no es tanca). Quines dimensions ha de tindre perquè la tanca siga tan curta com siga possible?

27. D'una làmina quadrada de 12 cm de costat retallem un quadrat de costat x en cada cantó i doblem les vores per fer una caixa sense tapa. Quin valor de x fa màxim el volum? Quin és aquest volum?

28. Cal fabricar un marc rectangular de 1 000 cm^2. Tres dels costats es fan amb una vareta que costa 1 € el cm i el quart, amb una motlura especial de 19 € el cm. Quines dimensions fan mínim el cost?

29. Una comerciant té 10 000 kg de raïm que podria vendre hui a 2 € el kg. El preu augmentarà 5 cèntims cada dia, però cada dia se'n fan malbé 10 kg per cada quadrat dels dies que transcorren ($10t^2$ kg). Si pot esperar com a molt 20 dies, quin dia li convé vendre?

30. El cost total de produir x unitats és $C(x) = x^2 + 100x + 3\,600$ euros. Quantes unitats cal produir perquè el cost mitjà per unitat siga mínim? Quin és aquest cost mitjà?

31. Troba els punts de la paràbola $y = x^2$ més pròxims al punt $A(0,2)$.

Ànim! Comprova les teues derivades amb la calculadora dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)